

أسئلة من مقرر نظم المعلومات الإدارية

المحتوى

٢	مقدمة عن نظم المعلومات في منظمات الأعمال	1)
٤	أنواع نظم المعلومات في المنظمة	2)
٥	نموذج لنظم معلومات إدارية	3)
٦	نظم دعم القرارات ومصادر دعمها	4)
٧	قواعد البيانات ومستودعاتها ومنافذها	5)
٨	نظم إعداد تقارير المعلومات	6)
١٠	تطبيق عملي عن الاستعلام في قاعدة البيانات	7)
١٠	تطبيق عملي عن أداة المعالجة التحليلية الفورية	8)
١٠	نظم دعم القرار المعتمدة على قاعدة نماذج	9)
١٢	تطبيق عملي عن النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار	10)
١٢	تطبيق عملي حول رسم خط الانحدار والتنبؤ	11)
١٢	نظم معلومات التنفيذيين	12)
١٤	نظم التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة	13)
١٤	نظم المعلومات التنظيمية وبيّن المنظمات	14)

١) مقدمة عن نظم المعلومات في منظمات الأعمال

١. متى انتقلت نظم المعلومات اليدوية إلى نظم معلومات معتمدة على الحاسب؟
الخمسينات.

٢. ما النظم التي ظهرت في الستينات للحصول على بقية البيانات الخارجية وتزود بتقارير نمطية؟
نظم المعلومات الإدارية (Management Information System (MIS).

٣. متى ظهرت نظم دعم القرار (Decision Support System (DSS؟
السبعينات (قاعدة النماذج إلى جانب قاعدة البيانات).

٤. ماذا حدث في الثمانينات؟

- انتشار الحاسبات الشخصية (وازداد سرعتها وانخفاض ثمنها وربطها مع بعض من خلال شبكات الاتصال).
- تطوير واجهات تعامل سهلة مع الكمبيوتر.
- ظهور حوسبة المستخدم النهائي.
- ظهور النظم الخبيرة المستندة إلى قاعدة معرفة (لدعم قرارات قليلي الخبرة).
- ظهور نظم معلومات التنفيذ EIS (تدعم قرارات الإدارة العليا).
- ظهور نظم المعلومات الاستراتيجية (تدعم الميزة التنافسية).
- نظم دعم قرارات المجموعة GDSS.

٥. متى اكتشفت النظم الخبيرة؟
الثمانينات.

٦. متى ظهرت نظم المعلومات المعتمدة على مستودع البيانات Data Warehouse؟
بداية التسعينات.

٧. متى ظهرت أداة المعالجة التحليلية الفورية (On-Line Analytic Processing (OLAP؟
بداية التسعينات.

٨. متى بدأ استخدام أساليب التنقيب في البيانات Data Mining؟
منتصف التسعينات.

٩. ما هو التبادل الإلكتروني للبيانات (Electronic Data Interchange (EDI؟

هو الانتقال الإلكتروني لوثائق الأعمال النمطية المنسقة بشكل خاص بين شركاء الأعمال ومن أمثلة تلك الوثائق: الأوامر التجارية والفواتير وإشعارات الموافقة المرسله بين شركاء الأعمال.

١٠. الإنسان هو نظام يتكون من عدد من الأنظمة الفرعية.
صحيح / خطأ.

١١. يعتبر المخطط التنظيمي للمنظمة من الأنظمة؟
المجردة.

١٢. النظم التي تتعامل مع البيئة الخارجية:

المفتوحة / القابلة للتكيف / المغلقة / ١ و ٢.

١٣. تعتبر الساعة من النظم؟

المغلقة.

١٤. ما موارد نظم المعلومات؟

الأفراد والمكونات المادية والبرمجيات وشبكات الاتصال والبيانات.

١٥. ما موارد نظام العمل؟

الأفراد والآلات والمواد الخام والأموال والبيانات والمعلومات... إلخ.

١٦. تشمل الأعمال الإلكترونية:

تعاون المنظمة مع بعضها / تعاون المنظمة مع زبائنها / تعاون المنظمة مع مورديها / الكل.

١٧. يعد نظام المعلومات حالة خاصة من نظام العمل يختص بإنتاج المعلومات.

صحيح / خطأ.

١٨. تقدم نظم المعلومات الإدارية الدعم لعمليات الأعمال والإدارة؟

للإدارة فقط.

١٩. ما مفهوم البيانات؟

هي عبارة عن أرقام أو نصوص أو رموز وأحياناً صور أو أصوات، تمثل أحداث أو كميات أو قياسات أو مشاهدات، وهي كبيانات خام تفصيلية قليلة الفائدة للإدارة الوسطى والعليا.

٢٠. ما مفهوم المعلومات؟

هي بيانات تمت معالجتها لتصبح مفيدة لمستخدم أو مستخدمين محددين في وقت محدد، وتعمل المعلومات على تخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار، وما يمكن اعتباره معلومات بالنسبة لمستخدم معين قد لا يكون ذو فائدة لمستخدم آخر، وما يمكن اعتباره معلومات في وقت محدد قد لا يكون له قيمة في وقت آخر، وعادة ما تكون المعلومات أكثر اختصاراً من البيانات.

٢١. ما مفهوم المعرفة؟

هي معلومات مكثفة. وقد تكون تلك المعرفة على شكل علاقات ارتباط أو تأثير بين المتغيرات، أو على شكل أنماط patterns معينة، وعادة ما تكون المعرفة أكثر اختصاراً من البيانات والمعلومات ذات العلاقة بها، كما أن فترة الاستفادة منها أطول.

٢٢. عرف المعلومات المكثفة.

هي المعرفة. وقد تكون على شكل علاقات ارتباط أو تأثير بين المتغيرات، أو على شكل أنماط patterns معينة كنمط - سلوك - شراء المستهلك، ونمط مبيعات السلع المختلفة في الأزمنة والأوقات المختلفة.

٢٣. تعد البيانات قليلة الفائدة للإدارة الوسطى؟

صحيح / خطأ.

٢٤. تستخدم لتخفيض درجة عدم التأكد لدى متخذ القرار؟

٢٥. المعرفة أكثر اختصاراً من المعلومات ذات العلاقة بها وفترة الاستفادة منها أطول؟
صحيح / خطأ.

٢) أنواع نظم المعلومات في المنظمة

٢٦. ما أنواع نظم المعلومات حسب نوع الدعم؟

- نظم المعلومات الداعمة للعمليات:
 - نظم معالجة المعاملات: نظم معلومات حاسوبية تساعد في إنجاز المعاملات اليومية للمنظمة وتسجيلها ومعالجتها لتوفير معلومات مفصلة عن تلك المعاملات بهدف تلبية احتياجات المستخدمين الداخليين والخارجيين.
 - التصميم بمساعدة الحاسوب.
 - التصنيع بمساعدة الحاسوب.
 - نظم مراقبة العملية.
 - نظم تعاون المشروع-المنظمة.
- نظم المعلومات الداعمة للإدارة: نظم إعداد التقارير الإدارية (تم تسميتها سابقاً بنظم المعلومات الإدارية) / نظم دعم القرار / نظم المعلومات التنفيذي.

٢٧. هل مصدر نظم معالجة المعاملات داخلي أم خارجي؟ وما مثاله؟

داخلي. ومثاله: نظام معالجة المبيعات-نقاط البيع / نظام المخزون / النظام المحاسبي / نظام الصراف الآلي.

٢٨. نظام معتمد على الحاسوب يتم استخدامه للمساعدة في تصميم المنتج واختبار أدائه بدرجة عالية من الدقة؟
التصميم بمساعدة الحاسوب Computer Aided Design.

٢٩. نظام معتمد على الحاسوب يستخدم في الرقابة والإشراف على عمليات تصنيع المنتج وفقاً للتصميم المحدد وبشكل سريع ودقيق؟

التصنيع بمساعدة الحاسوب Computer-Aided Manufacturing.

٣٠. متى نقول عن نظام المعلومات أنه داعم للإدارة؟

عندما يستخدم موارد نظم المعلومات لجمع وتخزين البيانات الداخلية والخارجية ومعالجتها لتحويلها إلى معلومات مفيدة لدعم الوظائف الإدارية وصنع القرار للمديرين والوكلاء الأذكاء.

٣١. ما أنواع نظم المعلومات من حيث المجال الوظيفي الذي تخدمه؟ ومثال عن كل واحدة وأية إدارة تخدم؟

- المبيعات والتسويق:
 - أمثلة: معالجة طلب الزبون / تحليل الأسعار / التنبؤ باتجاه المبيعات.
 - تخدم: جميع المستويات الإدارية والعاملين.
- التصنيع والإنتاج:
 - أمثلة: التحكم بالآلات / تخطيط الإنتاج / تحديد موقع التسهيلات.
 - تخدم: جميع المستويات الإدارية والعاملين.
- التمويل والمحاسبة:
 - أمثلة: حسابات المدينين / إعداد الموازنة / تخطيط الربح.
 - تخدم: جميع المستويات الإدارية والموظفين في قسم المحاسبة والتمويل.
- الموارد البشرية:

- أمثلة: التدريب والتطوير / تحليل التعويضات / تخطيط الموارد البشرية.
- تخدم: جميع المستويات الإدارية.

٣٢. قرار التسعير من مسؤولية الإدارة؟

التشغيلية / الوسطى / العليا / غير ذلك.

٣٣. قرار تحديد مكان التسهيلات من مسؤولية الإدارة؟

التشغيلية / الوسطى / العليا / غير ذلك.

٣٤. يقدم معلومات تساعد في تحديد المزيج الإنتاجي الأنسب؟

النظام الفرعي: للمنتج / للمكان / للترويج / المتكامل.

٣٥. نظم تخطيط موارد المشروع تمتد لتتكامل مع نظم معلومات؟

الزبائن / الموردن / المنظمات المتعاونة / كل ما سبق.

٣٦. ما هي نظم تخطيط موارد المشروع ERP؟

نظم برمجية لإدارة الأعمال تضم برامج لدعم المجالات الوظيفية مثل التخطيط والتصنيع والمبيعات والتسويق والتوزيع والمحاسبة والتمويل وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشروع وإدارة المخزون والخدمة والصيانة والنقل والأعمال الإلكترونية.

٣٧. النظم الفرعية للمدخلات في نموذج نظام معلومات التصنيع:

نظام المعلومات المحاسبية / النظام الفرعي للهندسة الصناعية / النظام الفرعي لتحريات التصنيع.

٣٨. النظم الفرعية للمخرجات في نموذج نظام معلومات التصنيع:

النظام الفرعي للإنتاج / النظام الفرعي للمخزون / النظام الفرعي للجودة / النظام الفرعي للتكلفة.

٣٩. من النظم الفرعية للمخرجات في نموذج نظام معلومات التصنيع؟

الإنتاج / التكلفة / المخزون / ١ و ٣ / ١ و ٢ و ٣ والجودة.

٣) نموذج لنظم معلومات إدارية

٤٠. ما أهم النظم التي تعتبر مصدراً داخلياً للبيانات في نموذج نظم المعلومات الإدارية؟

نظم معالجة المعاملات TPS وبعض نظم البحوث الوظيفية.

٤١. من مصادر المعلومات الخارجية؟

نظام معالجة المعلومات / نظم التحريات الوظيفية / نظم البحوث الوظيفية / ٢ و ٣ / كل ما سبق.

٤٢. من أدوات المعالجة العالية؟

- أداة عرض البيانات بالرسوم والمخططات البيانية Data Visualization.
- أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP.
- أداة حل النماذج الكمية.
- الكل.

٤٣. ليس من موارد نظام المعلومات؟
الأفراد / المكونات المادية للحاسوب / **المواد الأولية** / البيانات.

٤٤. يكسب النظام ديناميكية؟
المدخلات / الرقابة / التغذية العكسية / **٢ و ٣** / الكل.

٤) نظم دعم القرارات ومصادر دعمها

٤٥. نظم دعم القرار مصممة لدعم القرارات المهيكلية وغير المهيكلية؟
صح / خطأ.

٤٦. تعتمد نظم دعم القرار على قاعدة النماذج فقط؟
صح / خطأ (إلى جانب قاعدة البيانات).

٤٧. نظم دعم القرار: يتفاعل معها متخذ القرار ولا تحل محله؟
صح / خطأ.

٤٨. نظام دعم القرار افتراضي؟
صح (افتراضي غالباً) / خطأ.

٤٩. تصرح أغلب التعريفات التقليدية لنظم دعم القرار بأنها:

- مصمم لدعم القرارات شبه المهيكلية أو غير المهيكلية.
- تعتمد على قاعدة النماذج فقط إلى جانب قاعدة البيانات.
- هي نظم تفاعلية: يتفاعل معها متخذ القرار ولا تحل محله.

٥٠. نظام دعم قرارات معينة هو:

نظام تخيلي أو افتراضي (غالباً)، يهدف لدعم خطوة أو أكثر من خطوات صنع قرارات المديرين و/أو الوكلاء الأذكياء ذوي العلاقة، بواسطة مزيج مناسب من المصادر (الحاسوبية وغير الحاسوبية) الداعمة للقرارات المطلوب دعمها.

٥١. يمكن تقسيم مصادر دعم القرارات إلى مجموعتين رئيسيتين هما:
المصادر غير المعتمدة/المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٥٢. ينتج تحسين دقة التنبؤ بالطلب لدى أعضاء سلسلة التوريد (كالمصانع والسوبر ماركت) المتعاونين من خلال:

- وضع خطة مشتركة لترويج المبيعات خلال فترة محددة.
- اعتمادهم في التنبؤ على بيانات المبيعات للمستهلك النهائي في عملية التنبؤ وليس على بيانات مبيعاتهم لعملائهم المباشرين
- التكامل بين رؤية المشتري ورؤية البائع للسوق.
- التعاون لإزالة قيود عملية التوريد مما يحسن من تدفق المواد والمنتج عبر سلسلة التوريد، ويخفض من مخزون الأمان.

٥٣. الأساليب التي تساعد في خلق بدائل ابتكارية؟

الفريق متنوع الاختصاصات / جودة عملية الأعمال / جلسة العصف الذهني / **١ و ٣** / **١ و ٢ و ٣**.

٥٤. ليس من نظم دعم القرار الموجهة بالبيانات؟

نظم: إعداد التقارير الأولية / تحليل بيانات مستودع البيانات / معلومات التنفيذيين / الاتصالات.

٥٥. ما هي نظم دعم القرار المكاني؟

هي من النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار. وترتبط هذه النظم ببيانات المنظمة (مثل بيانات المبيعات) ببيانات المواقع الجغرافية وأنشطتها من خلال نظام المعلومات الجغرافي.

٥٦. نظم الاجتماع عن بعد من أمثلة نظم دعم القرار الموجهة بـ؟

البيانات / المعرفة / الوثيقة / الاتصالات.

٥٧. يمكن أن تعمل النظم الموجهة بالمعرفة لدعم القرار على؟

- مساعدة متخذ القرار في اتخاذ قرارات تتطلب معرفة خبر متميز (النظام الخبير Expert System).
- تفويض بعض القرارات المتكررة أو التي تتطلب تواجد ٢٤ ساعة إلى الوكيل الذكي (Intelligent Agent (IA، ومن أمثلة تلك القرارات قرارات التجارة الإلكترونية.

٥٨. تتميز بوجود قاعدة معرفة: نظم دعم القرار الموجهة بـ؟

البيانات / المعرفة / الوثيقة / الاتصالات.

٥٩. Google من أمثلة نظم دعم القرار الموجهة بـ؟

البيانات / المعرفة / الوثيقة / الاتصالات.

٥) قواعد البيانات ومستودعاتها ومنافذها

٦٠. عرّف كلاً من البيانات وقاعدة البيانات ومستودع البيانات وقاعدة البيانات متعددة الأبعاد.

- البيانات: أرقام أو نصوص أو رموز وأحياناً صور أو أصوات تمثل أحداث أو كميات أو قياسات أو مشاهدات وهي كبيانات خام تفصيلية قليلة الفائدة للإدارة الوسطى والعليا.
- قاعدة البيانات: تجمع منظم لكمية من البيانات المترابطة مع بعضها البعض من خلال علاقات ربط منطقية.
- مستودع البيانات: قاعدة بيانات متكاملة لدعم القرار يتم استخلاص محتوياتها من قواعد البيانات التشغيلية الموجودة داخل المنظمة ومن بقية مصادر البيانات الخارجية.
- قاعدة البيانات متعددة الأبعاد: قاعدة بيانات يتم ربط البيانات الكمية الموجودة فيها بعدد من التصنيفات (الأبعاد) التي يرغب متخذ القرار برؤية البيانات الكمية وفقاً لها باستخدام أداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP.

٦١. ما هي أنواع قواعد البيانات:

- قاعدة بيانات فردية Personal Database: تخدم مستخدم واحد فقط.
- قاعدة بيانات مجموعات العمل Workgroup Database: تخدم مجموعة أو فريق عمل مؤلف من أقل من ٢٥ مستخدم، استخدام شبكة المنطقة المحلية LAN.
- قاعدة بيانات القسم Department Database: تخدم قسم وظيفي واحد في منظمة ما، ٢٥ - ١٠٠ مستخدم، تعتمد على شبكة الاتصال الإنترنت.
- قاعدة بيانات المشروع Enterprise Database: تخدم منظمة الأعمال بأكملها، أكثر من ١٠٠ مستخدم، تعتمد غالباً على شبكة اتصال الإنترنت وأحياناً على شبكة اتصال الإكسترانت.
- قاعدة بيانات الإنترنت Internet Database: تخدم أكثر من ١٠٠٠ مستخدم من كافة أنحاء العالم.

٦٢. قاعدة بيانات تخدم ٢٥ - ١٠٠ مستخدم؟

قاعدة بيانات القسم (تعتمد على شبكة إنترنت).

٦٣. ما هي شبكة الاتصال الإنترنت Intranet؟

استخدام بروتوكولات وبرمجيات الإنترنت لتمكين المستخدمين من كافة فروع المنظمة من الاطلاع والتعامل مع بيانات ومعلومات شركتهم.

٦٤. ما هي شبكة اتصال الإكسترنات Extranet؟

استخدام بروتوكولات وبرمجيات الإنترنت للدخول المحدود على نظم معلومات منظمة مستقلة، كالموردين والعملاء (أي إنترنت خاص بمنظمات متعاونة).

٦٥. ما أهم مصادر مدخلات بيانات نظام مستودع البيانات Data Warehouse؟

- بيانات داخلية: قواعد البيانات التشغيلية (قواعد بيانات نظم معالجة المعاملات) ونظم البحوث الوظيفية (عندما تجمع بيانات من داخل المنظمة).
- بيانات خارجية: نظم التحريات الوظيفية (كنظم تحريات التسويق والتمويل والموارد البشرية. إلخ) ونظم البحوث الوظيفية (عندما تجمع بيانات من خارج المنظمة).

٦٦. تجمع نظم البحوث الوظيفية بيانات من داخل وخارج المنظمة.

صحيح / خطأ.

٦٧. من أمثلة أبعاد البيانات بمنهج الأبعاد المتعددة؟

بعد: الزمن / المنطقة الجغرافية / المنتج... إلخ.

٦٨. ما هي أداة المعالجة التحليلية الفورية (OLAP) On-Line Analytical Processing؟

أداة برمجية تعرض البيانات بشكل تفاعلي وفوري لأبعاد مختلفة، وتستخدم عادة مع مستودع البيانات وقواعد البيانات العلائقية. وهي أداة من أدوات الذكاء التي ظهرت مع مستودع البيانات في بداية التسعينات.

٦٩. ما أدوات مخرجات بيانات نظام مستودع البيانات Data Warehouse؟

- أدوات الاستعلام والتقارير التقليدية.
- أداة المعالجة التحليلية الفورية (OLAP) On-Line Analytical Processing.
- أدوات تمثيل البيانات بيانياً.
- أدوات تحليل البيانات بالنماذج الكمية والخوارزميات (التنقيب في البيانات).

٧٠. ما هو عدد أبعاد قاعدة البيانات متعددة البيانات؟

١ / ٢ / ٣ / ٤ / ٥ / أكثر من ٦ / غير محدد.

٧١. يمكن اعتبار جداول الحقائق المخصصة والبعد منافذ بيانات.

صحيح / خطأ.

٧٢. تعد جداول الحقائق الرئيسية والبعد مستودع بيانات.

صحيح / خطأ.

٦) نظم إعداد تقارير المعلومات

٧٣. أبسط أنواع النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار؟

إعداد تقارير المعلومات / التنفيذيين / المكاني / الاتصالات.

٧٤. ما هو الاسم القديم لنظام إعداد تقارير المعلومات التقليدي؟
نظم المعلومات الإدارية.

٧٥. أنواع تقارير نظام إعداد تقارير المعلومات التقليدية؟

- تقارير مجدولة دورية Periodic Scheduled Reports.
- تقارير استثنائية Exception Reports.
- تقارير وأجوبة حسب الطلب Demand Report and Responses.

٧٦. تتصف التقارير المجدولة الدورية بأنها مهيكلة؟
صحيح / خطأ.

٧٧. من التقارير شبه المهيكلة؟

تقارير مجدولة دورية / تقارير استثنائية / تقارير وأجوبة حسب الطلب / ٢ و ٣ / الكل.

٧٨. متى تعد التقارير الاستثنائية؟

تعد التقارير الاستثنائية في بعض الحالات فقط عندما تحدث ظروف استثنائية. وفي حالات أخرى يتم إعداد التقارير دورياً ولكن تحتوي فقط على الأحداث الاستثنائية.

٧٩. ما هو الاستعلام؟

سلسلة من التعليمات الموجهة لنظام إدارة قاعدة البيانات DBMS لاسترجاع معلومات محددة.

٨٠. ما هي خصائص نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية؟

- تحتوي على قاعدة بيانات فيها بيانات خارجية إلى جانب البيانات الداخلية.
- تحقيق التكامل بين نظم معلومات المجالات الوظيفية المختلفة.
- تخدم جميع المستويات الإدارية وبشكل كبير الإدارتين التشغيلية والوسطى.
- تركز على التقارير التلخيصية أكثر من التفصيلية.
- تركز على دعم القرارات المهيكلة (بواسطة التقارير المهيكلة) بشكل أساسي وشبه المهيكلة (بواسطة التقارير الاستثنائية وحسب الطلب).

٨١. تتصف التقارير التقليدية بأنها؟

تلخيصية / غير مرنة / غير تفاعلية.

٨٢. ما هي جوانب قصور نظم إعداد تقارير المعلومات التقليدية؟

تركز بشكل أساسي على تزويد المديرين بالتقارير المهيكلة وشبه المهيكلة حيث أن من عيوب:

- التقارير المهيكلة:
 - أنها محدودة القيمة للمشاكل الفريدة، فإما أنها لا توفر المعلومات اللازمة، أو أنها لا تكون في الصورة الصحيحة.
 - غير مرنة.
 - إمكانياتها التحليلية ضعيفة.
- التقارير شبه المهيكلة: أنها تقارير ساكنة وجامدة (غير تفاعلية).

٨٣. يمكن نظام إعداد تقارير المعلومات التقليدية اتخاذ القرار من الحصول على تقارير؟
تفاعلية فورية.

٧) تطبيق عملي عن الاستعلام في قاعدة البيانات

٨٤. تكون التصفية على:

عمود واحد / عمودين / عدة أعمدة بالترتيب / ١ و ٢ / ١ و ٣.

٨٥. التصفية التلقائية: لوضع معياري تصفية لعمود واحد.

- صحيح.
- خطأ... التصفية التلقائية المخصصة وليست التصفية التلقائية العادية.

٨) تطبيق عملي عن أداة المعالجة التحليلية الفورية

٨٦. ما هي دالة التلخيص الافتراضية؟

مجموع.

٨٧. تعتبر دالة عادية:

- حاصل الضرب
- مختلف عن
- % من
- أقصى
- ١ و ٢ و ٤
- ١ و ٤

٨٨. دالة تحتوي على حقل قاعدة وعنصر قاعدة؟

- الدالة اختلاف عن Difference From
- الدالة % من % Of
- المجموع لغاية الآن Running Total in (تحتوي على حقل قاعدة فقط)
- ١ و ٢
- الكل

٨٩. دالة الفهرس Index أو المؤشر لا تحتاج إلى تحديد حقل قاعدة وعنصر قاعدة.

صحيح / خطأ.

٩) نظم دعم القرار المعتمدة على قاعدة نماذج

٩٠. بماذا تتميز نظم دعم القرار المعتمدة على قاعدة نماذج؟

تتميز بوجود قاعدة نماذج، مثل: نماذج الحل الأمثل، النماذج الإحصائية، نماذج التنقيب في البيانات (Data Mining (DM). إضافة لقاعدة البيانات ونظام إدارة الحوار Dialogue Management.

٩١. ما هي مكونات نظم دعم القرار المعتمدة على قاعدة نماذج؟

- قاعدة بيانات متعددة الأبعاد Multi-Dimensional Databases (MDDDB) أو مستودع بيانات Data Warehouse.
- نظم إدارة قاعدة البيانات Database Management Systems.
- قاعدة نماذج Model Base.
- نماذج الحل الأمثل Optimization.
- النماذج الإحصائية.

- نظم إدارة قاعدة النماذج Model Base Management Systems.
- نظم لإدارة الحوار Dialogue Management Systems.

٩٢. تعتمد النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار بشكل كبير على النماذج الكمية.
صحيح / خطأ.

٩٣. إلى ماذا تهدف نماذج الحل الأمثل Optimization؟

تهدف إلى الوصول لحل يحقق أكبر ربح أو منفعة، أو أقل تكلفة أو وقت.

٩٤. ما هي معايير الحلول البديلة في حالة عدم التأكد؟

- معيار أفضل الأحسن Maximum (حالة التفاؤل).
- معيار أعلى الأقل أو أقل الأعلى أو معيار الندم (حالة التشاؤم).
- معيار هيروز: الذي يعكس مدى من اتجاهات متخذ القرار (متفائل جداً إلى متشائم جداً) ويتراوح ذلك المجال بين الصفر والواحد.
- يتم استخدام أسلوب القيمة المتوقعة في حالة المخاطرة (يوجد عدة احتمالات).
- يتم استخدام نظرية الألعاب Game Theory في حالة التعارض.

٩٥. من أمثلة النماذج الإحصائية؟

- نماذج الانحدار الخطي وغير الخطي والسلاسل الزمنية. (يمكن أن تساعد متخذ القرار في التنبؤ بالأجل الطويل)
- تحليل ماركوف في الأجل القصير.
- نماذج اختبارات المتوسطات والرقابة الإحصائية. (يمكن أن تساعد في الرقابة على جودة المنتجات)
- التحليلات الوصفية مثل المتوسطات والانحراف المعياري والوسيط والمدى والتكرارات وتحليل الارتباط. وغالباً ما تكون تلك التحليلات مدعومة بالرسومات، بحيث تساعد متخذ القرار في استطلاع البيانات بشكل مريح وجذاب، ويمكن أن تكشف عن مشكلات أو فرص محتملة.

٩٦. من النماذج الإحصائية التي تساعد متخذ القرار في التنبؤ على المدى الطويل؟

الانحدار الخطي وغير الخطي / السلاسل الزمنية / ماركوف / ١ و ٢ / الكل.

٩٧. تحدث عن النماذج الكمية الصغيرة.

تتعامل مع مشكلة واحدة، وتحتوي على عدد قليل من متغيرات القرار، ويمكن حل بعضها بشكل يدوي، ومنها:

- النماذج المحاسبية أو المالية البسيطة كنماذج تقييم الاستثمار (القيمة الحالية، صافي القيمة الحالية، ... إلخ).
- نماذج بحوث العمليات التقليدية.

وقد شاع استخدام النماذج الصغيرة عالمياً مع انتشار جداول الانتشار الإلكترونية مثل Excel الذي يحتوي على حلال Solver (يتعامل مع مشكلات الحل الأمثل التي لا تتجاوز ٢٠٠ متغير).

٩٨. تحدث عن النماذج الكمية الكبيرة.

تتعامل مع آلاف ومئات آلاف القيود ومتغيرات القرار، وظهرت مؤخراً لغات نمذجة تستطيع وبسهولة صياغة النماذج كبيرة الحجم، وتعديلها كلما لزم الأمر، واسترجاع البيانات المخزنة سلفاً وتحويلها إلى معلومات للنموذج، وتعد جداول Excel من البرامج التي تسهل من صياغة النماذج كبيرة الحجم.

٩٩. لدى شركة Frontline Systems ١٣ حلاً يمكن إضافتها إلى Excel. تحدث عن أهمها.

- يتعامل أديانهم مع المشكلات الخطية حتى ١٠٠٠ متغير قرار وبدون حدود لعدد القيود.
- يتعامل أعلاهم (XPRESS Solver) مع مشكلات الحل الأمثل الخطية حتى ٢٠٠٠٠٠ متغير قرار و ٢٠٠٠٠٠ قيد.
- يتعامل أعلاهم (KNITRO Solver) بالنسبة للمشكلات غير الخطية حتى ١٠٠٠٠٠ متغير قرار و ١٠٠٠٠٠ قيد.

١٠٠. ما الأنشطة الرئيسية لإدارة الحوار؟

- تزويد المستخدم بقوائم وأيقونات من أجل إجراء الاتصال الفعال مع النظام.
- تقديم المساعدة الفورية والضرورية لمختلف المستخدمين.
- تحويل الاستعلامات المقدمة للمستخدم إلى أشكال Forms نمطية يمكن للنظم الفرعية الأخرى أن تفهمها وتستخدمها.
- الاحتفاظ بأثر العمليات التي تم إجراؤها.

١٠١. ما هي تحليلات الحساسية Sensitive-Analysis وماذا إذا What-If؟ **مهم**

من التحليلات التي تجعل نتائج النموذج أكثر واقعية وتعزز ثقة متخذ القرار في تلك النتائج.

• تحليل الحساسية Sensitive-Analysis:

يتم تحليل حساسية الحلول المختلفة للتغيرات المحتملة في بعض المتغيرات الاحتمالية في النماذج، من أجل معرفة البديل الأنسب الذي يحقق نتائج أكثر ثباتاً، وأقل حساسية للتغيرات الطفيفة في بعض مدخلات النموذج الاحتمالية.

• تحليل ماذا إذا What-If:

يتم حل النموذج وفقاً لسيناريوهات معينة من خلال إجراء تعديلات محددة على مدخلات النموذج وفقاً لكل سيناريو ويعاد حله، ويمكن الاحتفاظ بنتائج السيناريوهات الجيدة من أجل مقارنتها واختيار الأنسب منها، ويقدم ذلك للمحلل تقدير تكلفة الفرصة المترتبة عن الابتعاد عن الحل الأمثل.

١٠٢. في تحليل الحساسية يتم حل النموذج وفقاً لسيناريوهات معينة؟

صحيح / خطأ.. بل في تحليل ماذا إذا.

١٠. تطبيق عملي عن النظم الموجهة بالنماذج لدعم القرار

١٠٣. ما خيارات أداة Solver؟ **مهم**

ص ٩٤.

١٠٤. تحدث عن استخدام درجة التقارب Convergence. **مهم**

تستخدم لإيقاف الحل عندما تكون نسبة تحسن الحل في الخمس دورات الأخيرة أقل من درجة التقارب، ويقتصر استخدامها في المشكلات غير الخطية.

١١. تطبيق عملي حول رسم خط الانحدار والتنبؤ

١٢. نظم معلومات التنفيذيين

١٠٥. نظم معلومات التنفيذيين Executive Information Systems؟

- تعد من النظم الموجهة بالبيانات لدعم القرار.
- تم تصميمها أساساً لدعم الإدارة العليا. ثم أصبحت تخدم كل الإدارات من جميع المستويات الإدارية.

١٠٦. ما خصائص نظم المعلومات التنفيذيين؟

- التركيز على احتياجات كل مدير تنفيذي من المعلومات.
- استخلاص البيانات وتنقيتها وتنظيمها وتلخيصها وتوصيلها للمستخدم.
- تحقيق التكامل بين البيانات الداخلية والخارجية للمنظمة وإتاحة الدخول عليها.
- إتاحة الدخول على بيانات الأداء الحالي.
- تحليل الاتجاه. كاتجاه تطور المبيعات أو الإيرادات عبر الزمن.

- إتاحة إمكانية التتبع الفوري للتفصيلات.
- إعداد التقارير بالاستثناء.
- تتبع عوامل النجاح الحرجة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
- التكامل مع نظم المعلومات التنظيمية الأخرى. مثل نظم دعم القرار: الموجهة بالنماذج/المجموعة والنظم الخيرة.

١٠٧. من العوامل المساعدة في ظهور النظام المتقدم لمعلومات التنفيذيين؟

- انتشار واجهات تعامل المستخدم المرئية (قوائم وأيقونات).
- ومستودعات البيانات.
- وأداة المعالجة التحليلية الفورية OLAP.

١٠٨. كيف يعمل النظام المتقدم لمعلومات التنفيذيين؟

يعمل بمفهوم لوحة القيادة Dashboard لكل مدير تنفيذي، بحيث يطلع المدير من خلال تلك اللوحة بشكل رسومي على تطور عوامل النجاح الرئيسية، وعدد محدود من مؤشرات الأداء الرئيسية المعتمدة على قائمة قياس الأداء المتوازن Balanced Scorecard خلال سنة أو أكثر، ويمكن الانتقال من مؤشرات الأداء الرئيسية إلى مؤشرات فرعية منها.

١٠٩. تقدم قائمة قياس الأداء المتوازن Balanced Scorecard إطار عمل لقياس الأداء بالاستناد إلى ٤ اعتبارات. ما هي؟ **مهم**

- اعتبارات الزبون: مثل: مقاييس رضا الزبون / الاحتفاظ بالزبون / ربحية الزبون.
- الاعتبارات المالية: مثل: إيرادات التشغيل / العائد على رأس المال مستخدم.
- اعتبارات عملية الأعمال الداخلية: مثل: نسبة المعيب / النسبة المئوية لمبيعات المنتجات الجديدة / عدد المنتجات الجديدة مقارنة بالمنافسين.
- اعتبارات الابتكار والتعلم والنمو: مثل: مقاييس رضا العاملين / معدل دوران العاملين / جودة المعلومات ونظام المعلومات / عدد المقترحات المطبقة.

١١٠. ما أنواع لوحة القيادة Dashboard؟

- لوحات قيادة للأغراض الاستراتيجية: تخدم مديري الإدارة العليا أساساً والوسطى، وتمكنهم من الاطلاع الشامل والسريع على سلامة سير المنظمة واكتشاف الانحرافات السلبية والإيجابية لتجنب التهديدات واقتناص الفرص المواتية.
- لوحات قيادة للأغراض التحليلية: تخدم مديري الإدارة الوسطى أساساً أو المحلل الذي يرغب في تحليل البيانات المعقدة. وتزدهم بمعلومات أكثر تفصيلاً من اللوحات الاستراتيجية فتقدم مقارنات أكثر وبيانات تاريخية أوسع وتقييمات أداء أذكى وتركز على مقاييس الأداء متوسطة المستوى والمتعلقة بالأهداف التكتيكية للمنظمة – أو الفروع – متوسطة الأجل ومقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف.
- لوحات قيادة للأغراض التشغيلية: تخدم مديري الإدارة التشغيلية أساساً وتستخدم لمراقبة بعض العمليات التشغيلية الحرجة، والإعلام الفوري عن أي تغييرات مفاجئة على تلك العمليات.

١١١. ما لوحة القيادة التي تقدم تقييمات أداء موجزة جداً، مثل جيد (أخضر) وسيئ (أحمر)؟

لوحة قيادة للأغراض الاستراتيجية.

١١٢. على ماذا تركز لوحات قيادة للأغراض الاستراتيجية؟

- مقاييس الأداء عالية المستوى والمتعلقة بالأهداف الاستراتيجية للمنظمة طويلة الأجل،
- ومقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف،
- وتقديم تقييمات أداء موجزة جداً،
- وملخصات موجزة جداً عن أهم البيانات التاريخية.

١١٣. ما لوحة القيادة تقدم مقارنات أكثر؟

لوحة قيادة للأغراض التحليلية.

١١٤. ما لوحة القيادة تكون فيها المعلومات في غاية التفصيل؟

لوحة قيادة للأغراض التشغيلية.

١٣) نظم التنقيب في البيانات واكتشاف المعرفة

١١٥. ما مفهوم التنقيب في البيانات؟

استطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف معارف جديدة – علاقات بين المتغيرات وقواعد ذات معنى – بواسطة نماذج وخوارزميات مستمدة من علم الإحصاء وعلوم الحاسب وبحوث تعلم الآلة.

١١٦. ما الأسئلة التي يساعد التنقيب في البيانات في الإجابة عنها؟

لماذا حدث؟ وكيف حدث؟ وماذا سيحدث أو سيكون؟

١١٧. ما أساليب التنقيب في البيانات؟

- أساليب تحليل المجموعة المتجانسة Cluster Analysis.
- أسلوب شجرة القرار Decision Tree.
- أسلوب الشبكات العصبية Neural Network.
- أساليب تحليل الانحدار والسلاسل الزمنية Regression Analysis.
- أساليب اختبار الفرضيات.

١١٨. ما الهدف من تحليل أساليب المجموعة المتجانسة؟

تهدف لتصنيف كمية كبيرة من بيانات الأشياء أو الأشخاص أو الحالات في مجموعات معينة أقل (يُحدد المستخدم عددها) بحيث يتم تعظيم التجانس داخل كل مجموعة، وتعظيم التباين بين المجموعات المختلفة.

١١٩. أساليب تحليل تستخدم لتصنيف البيانات فقط؟

أساليب تحليل المجموعة المتجانسة.

١٢٠. ما معنى أسلوب الشبكات العصبية؟ وما الفرق بينها وبين شجرة القرار؟

يقوم على أساس التعلم من بيانات المتغيرات الفعلية السابقة لتكوين نموذج يستطيع التصنيف أو التنبؤ بدقة، ويتعامل هذا الأسلوب مع المتغيرات الكمية والتصنيفية ذات العلاقة الخطية أو غير الخطية.

١٢١. أسلوب بيانات يستخدم للتصنيف أو التنبؤ؟

شجرة القرار / الشبكات العصبية / السلاسل الزمنية / ١ و ٢ / الكل.

١٤) نظم المعلومات التنظيمية وبين المنظمات

١٢٢. تعريف نظم المعلومات التنظيمية (Organizational information systems (OIS؟

نظم المعلومات التي تحقق تشارك وتكامل المعلومات بين مختلف فروع المنظمة ومختلف مجالاتها الوظيفية (كالتسويق والإنتاج)

١٢٣. متى تظهر نظم المعلومات بين المنظمات (Inter-Organizational Information Systems (IOIS؟

عندما يمتد تشارك وتكامل المعلومات إلى منظمات أخرى مستقلة.

١٢٤. اقترح Hong إطار لتصنيف النظم بالاعتماد على بعدين هما؟

- بعد ارتباط الدور Role Linkage:
 - ارتباط أفقي.
 - ارتباط عمودي.
- بعد مستوى دعم النظام System Support Level:
 - دعم تشغيلي.
 - دعم استراتيجي.
- وبالتالي ينتج أربعة أصناف من النظم بين المنظمات:
 - تعاون تشغيلي.
 - تنسيق تشغيلي.
 - دمج الموارد.
 - تعاون تكميلي.

١٢٥. ما هي أصناف النظم بين المنظمات؟

- تعاون تشغيلي Operational Cooperation: الاشتراك في قواعد البيانات (مشاركة المعلومات) – تحسين خدمة العميل.
- تنسيق تشغيلي Operational Coordination: دعم سلسلة القيمة والتوريد (علاقة المشتري/البائع).
- دمج الموارد Resource-Pooling: الاشتراك في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (مشاركة التكلفة – المخاطرة) / تحالف سوقي.
- تعاون تكميلي Complementary Cooperation: منتجات وخدمات مشتركة (تسويق مشترك).

١٢٦. في أي الحالتين يتم دمج الموارد لتقديم دعم استراتيجي؟
سلسلة التوريد / الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي).

١٢٧. ما هو التعاون التشغيلي؟

يتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه والتي تمارس نفس النشاط (تقوم بنفس الدور) مثل الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي)، وذلك لتحسين جودة الخدمة أو لمشاركة المعلومات المفيدة لجميع الأطراف (دعم تشغيلي).

١٢٨. ما هو التنسيق التشغيلي؟

يتم التنسيق فيه بين مجموعة من الشركات المشتركة، والتي تمارس أنشطة مكملية لبعضها البعض (أدوار مختلفة) مثل شركات أعضاء سلسلة التوريد (ارتباط عمودي)، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية (دعم تشغيلي).

١٢٩. ما هو دمج الموارد؟

يتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه، والتي تمارس نفس النشاط (تقوم بنفس الدور) مثل الشركات المتنافسة (ارتباط أفقي)، وذلك من أجل مشاركة التكلفة أو المخاطرة عن طريق دمج موارد تكنولوجيا المعلومات، ويتم هذا الاندماج بين الشركات من أجل المنافسة مع شركة كبيرة، أو من أجل توسيع الأسواق (أي لتقديم دعم استراتيجي).

١٣٠. ما هو التعاون التكميلي؟

يتم فيه ربط مجموعة من الشركات المشتركة فيه، والتي تمارس أنشطة مكملية لبعضها البعض (أدوار مختلفة) مثل أعضاء شركات سلسلة التوريد (ارتباط عمودي)، والغرض الرئيسي من هذا التعاون فتح أسواق جديدة من خلال مزايا التكامل بين أعضائه، حيث يتم توسيع مواردهم الافتراضية Virtual Resources.

١٣١. من أصناف النظم بين المنظمات.. يساعد في رفع الكفاءة التشغيلية؟
تنسيق تشغيلي.

١٣٢. من أصناف النظم بين المنظمات.. يساعد في فتح أسواق جديدة؟

١٣٣. من أصناف النظم بين المنظمات.. يساعد في رفع الكفاءة التشغيلية؟

دمج الموارد.

١٣٤. سؤال عن مثال.. والخيارات نوع صنف النظام المتبع (تعاون تشغيلي / تنسيق تشغيلي / دمج موارد / تعاون تكميلي).